
TP 2 : Réglage de la vitesse d'un vérin double effet par régulateur de débit

 **Danger**

FICHE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE — À LIRE AVANT TOUTE MANIPULATION

-  Porter **lunettes** et **gants anti-huile** pendant toute la séance
 -  Vérifier que la **tension d'alimentation est coupée** avant tout câblage électrique
 -  Ne jamais alimenter une bobine sans avoir vérifié que les raccords hydrauliques sont serrés
 -  Le circuit électrique fonctionne en **24 V DC** — respecter la polarité des branchements
 -  Ne jamais appuyer sur le bouton poussoir si un tuyau est déconnecté ou dénudé
 -  En cas de fuite hydraulique : relâcher immédiatement le bouton, stopper la pompe
 -  En cas d'urgence : **arrêt d'urgence** (champignon rouge) ou couper le disjoncteur
-

1. Introduction

Ce TP porte sur le réglage de la vitesse d'un **vérin double effet** dans un circuit **électro-hydraulique** commandé par un **électrodistIBUTEUR 4/2**.

Par rapport au TP 1 (distributeur manuel), deux nouveautés fondamentales sont introduites :

- La **commande électrique** par bouton poussoir 24 V DC — premier pas vers l'automatisation
- Le **régulateur de débit avec clapet anti-retour** (vanne de régulation de vitesse) — contrôle précis de la vitesse de déplacement du vérin

L'ensemble du système est piloté par un **automate Delta DVP-12SE** et supervisé en temps réel grâce à une **interface graphique DOPSoft** installée sur le PC.

2. Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Câbler un bouton poussoir NO sur une bobine d'électrodistIBUTEUR 4/2 (24 V DC)
- Expliquer le principe de la régulation de vitesse **meter-out**
- Comparer la vitesse de sortie (régulée) et la vitesse de rentrée (libre)
- Établir la relation $v = Q / S$ entre débit, section et vitesse du piston
- Analyser le comportement de la pression avec et sans régulateur
- **Concevoir une interface de supervision DOPSoft** liée au programme LADDER
- Visualiser en temps réel l'état des entrées/sorties via l'interface graphique

3. Matériel utilisé

Composant	Caractéristiques / Rôle
Pompe hydraulique	Génération du débit d'huile
Réservoir d'huile hydraulique	Stockage et retour du fluide
ÉlectrodistIBUTEUR 4/2 monostable	Commande électrique du vérin
Vérin double effet	Conversion énergie hydraulique en mouvement mécanique
Régulateur de débit avec clapet anti-retour (vanne de régulation de vitesse)	Débit de consigne : $Q =$
Manomètre	Mesure et affichage de la pression
Automate Delta DVP-12SE	Pilotage de l'électrovanne

Composant	Caractéristiques / Rôle
PC avec ISPSoft + DOPSoft	Programmation API + su
Alimentation électrique	Tension : 24 V DC
Bouton poussoir NO	Commande manuelle de
Tuyaux et raccords de connexion	Liaisons hydrauliques

? Note

Le **régulateur de débit avec clapet anti-retour** est réglé à **Q = 1 L/min**. Il agit uniquement dans le sens de sortie (meter-out). Dans le sens inverse, le clapet anti-retour intégré s'ouvre – le retour est libre et rapide.

4. Schéma du circuit électro-hydraulique

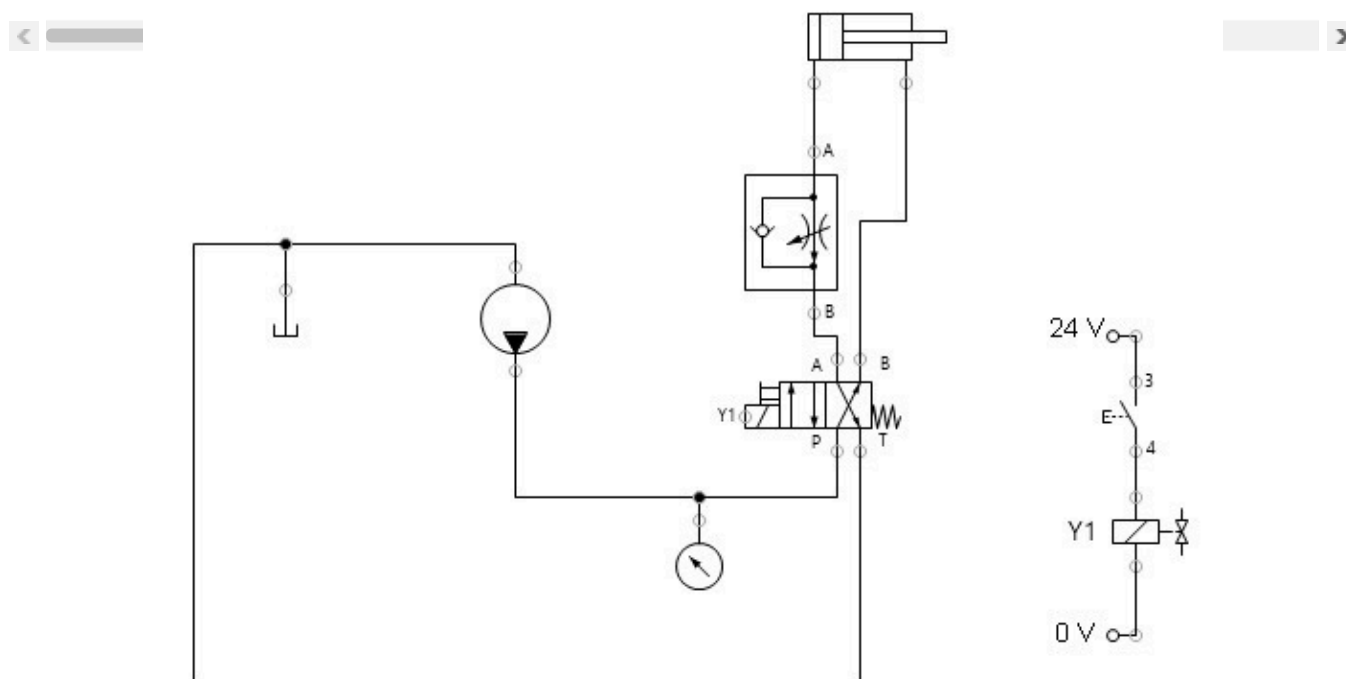


Fig. 92 Schéma électro-hydraulique : pompe, réservoir, manomètre, électrodistribeur 4/2 monostable, régulateur de débit meter-out ($Q = 1 \text{ L/min}$) et vérin double effet.

Description du schéma :

- L'électrodistribeur 4/2 monostable est commandé par la bobine Y1 (24 V DC)
- Le régulateur de débit est placé sur la **ligne de retour** du vérin (meter-out)
- Le circuit électrique : 24 V → bouton NO → bobine Y1 → 0 V

5. Procédure expérimentale

1. Créer le schéma électro-hydraulique dans **FluidSIM**.
2. Placer le **régulateur de débit** sur la ligne de retour (entre chambre tige et orifice T).
3. Régler le débit à $Q = 1 \text{ L/min}$.
4. Câbler le circuit électrique : $24 \text{ V} \rightarrow$ bouton NO $\rightarrow$ bobine Y1 $\rightarrow 0 \text{ V}$.
5. Charger le programme LADDER dans l'API Delta DVP via ISPSOft.
6. Lancer l'interface de supervision **DOPSoft** sur le PC.
7. Appuyer sur le bouton $\rightarrow$ observer la sortie de la tige à vitesse réduite.
8. Vérifier que l'interface DOPSoft affiche bien le changement d'état du vérin et de Y0.
9. Relever la pression en cours de mouvement et en fin de course.
10. Relâcher le bouton $\rightarrow$ observer le retour rapide (clapet anti-retour ouvert).
11. Comparer vitesse de sortie (régulée) et vitesse de rentrée (libre).

6. Résultats de simulation

Sortie régulée – $Q = 1 \text{ L/min}$

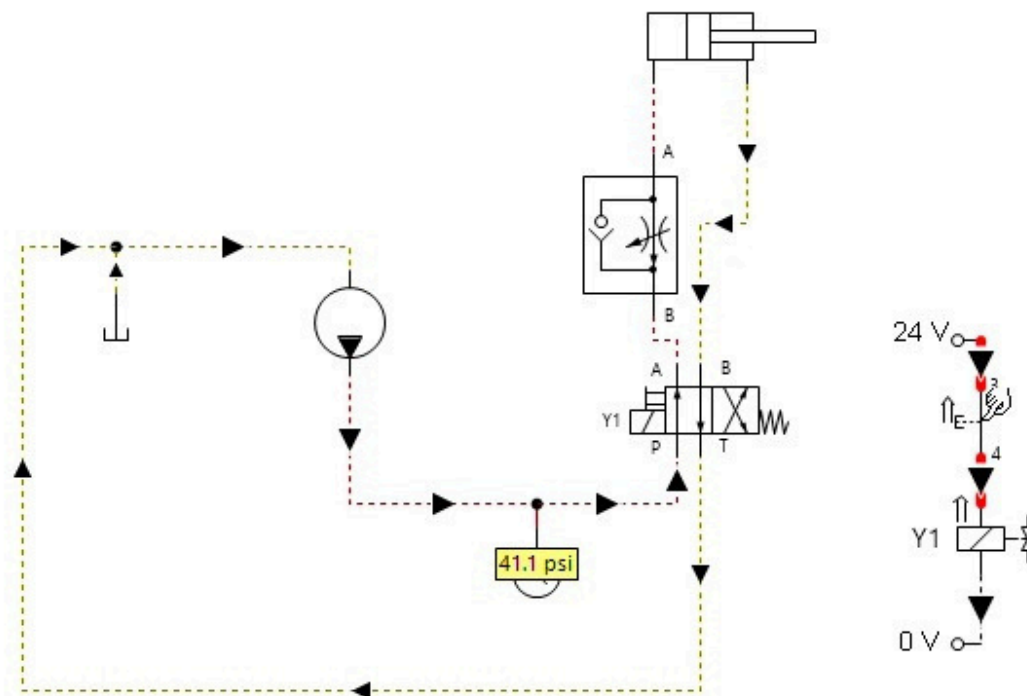


Fig. 93 Bouton appuyé : la bobine est alimentée en 24 V DC. Le régulateur limite le débit sortant de la chambre tige à 1 L/min $\rightarrow$ vitesse de sortie lente et contrôlée.

Retour libre – Clapet anti-retour ouvert

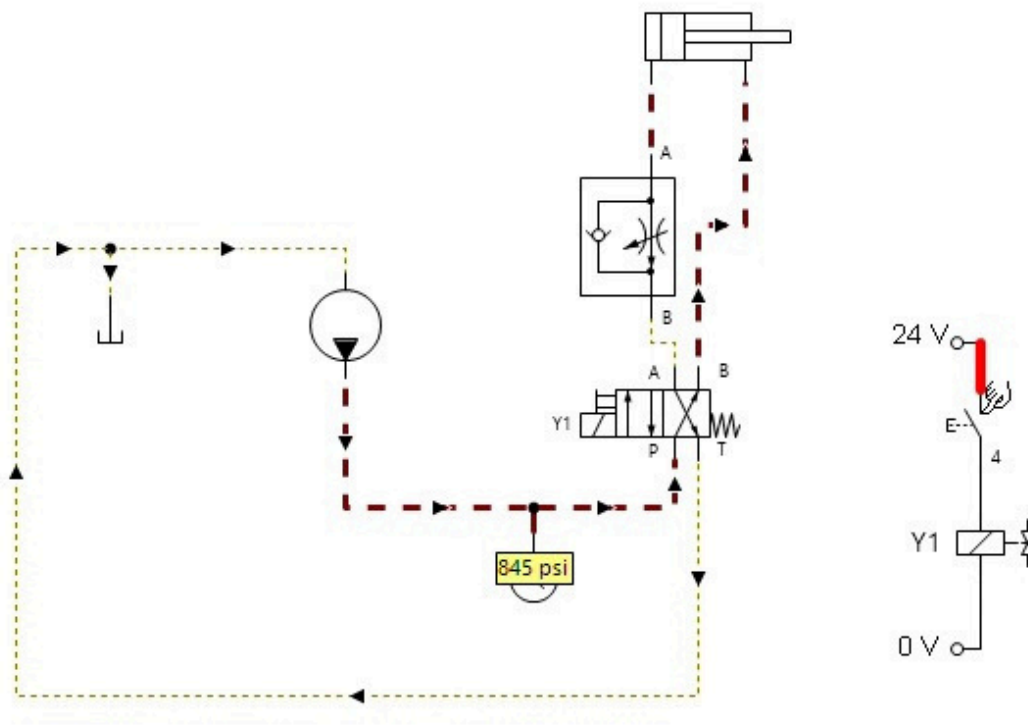


Fig. 94 Bouton relâché : le ressort ramène le distributeur. L'huile alimente la chambre tige. Le clapet anti-retour s'ouvre → retour **rapide et non bridé**.

7. Interprétation des résultats

Relation débit – vitesse du vérin :

$$v = \frac{Q}{S}$$

avec : v = vitesse piston (m/s), Q = débit (m³/s), S = section piston (m²)

Comportement asymétrique du régulateur :

Sens de circulation	Comportement du régulateur
Sortie du vérin	Débit limité à $Q = 1 \text{ L/min}$ → vitesse lente
Rentrée du vérin	Clapet anti-retour ouvert → passage libre

Comportement de la pression :

Phase	Pression
Sortie régulée	Élevée – restriction du régulateur
Rentrée libre	Modérée – passage libre

Phase	Pression
En butée (fin de course)	Maximale – piston bloqué

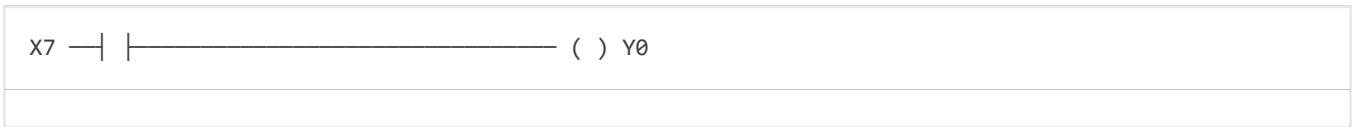
8. Programme LADDER (ISPSoft)

Correspondance API :

X	Nom	Rôle
X7	BP	Bouton poussoir de commande (NO)

Y	Nom	Rôle
Y0	Y1	Commande bobine électro distributeur (sortie)

Network 1 – Commande directe :



Note

La sortie Y0 est une **bobine normale** (non mémorisée) : elle suit l'état de X7 en temps réel. Le retour du vérin est assuré par le ressort du distributeur monostable sans commande API supplémentaire.

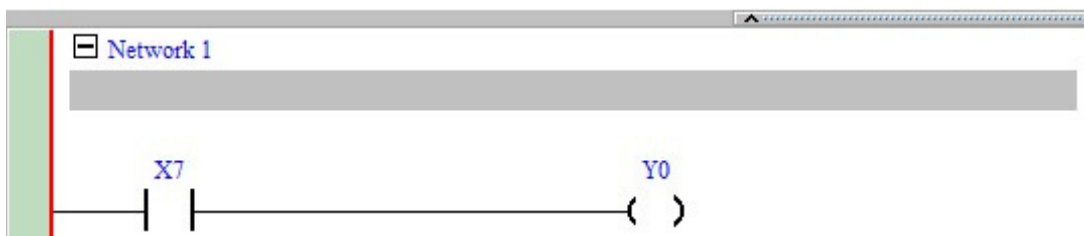


Fig. 95 Programme LADDER TP 2 : commande directe par bouton X7.

Tableau d'analyse :

État X7	État Y0	Comportement du système
0 – relâché	0	Distributeur repos – vérin rentre
1 – appuyé	1	Distributeur activé – vérin sort (Q=1 L/min)

9. Interface de supervision DOPSoft

Pour faciliter le suivi du fonctionnement et permettre une visualisation intuitive du système, une **interface de supervision graphique** a été développée à l'aide du logiciel **DOPSoft** fourni par Delta Electronics. Cette interface, exécutée en parallèle du programme LADDER, joue le rôle d'une HMI virtuelle sur le PC : elle affiche en temps réel l'état des entrées et des sorties de l'automate ainsi que la position du vérin.

Conception de l'interface

L'interface a été créée dans l'environnement DOPSoft. Chaque élément graphique (bouton, voyant, indicateur) est associé à une adresse de l'automate Delta : le bouton poussoir lit X7, l'indicateur Y0 reflète l'état de la sortie, et le voyant « état du vérin » change de couleur selon la position attendue.

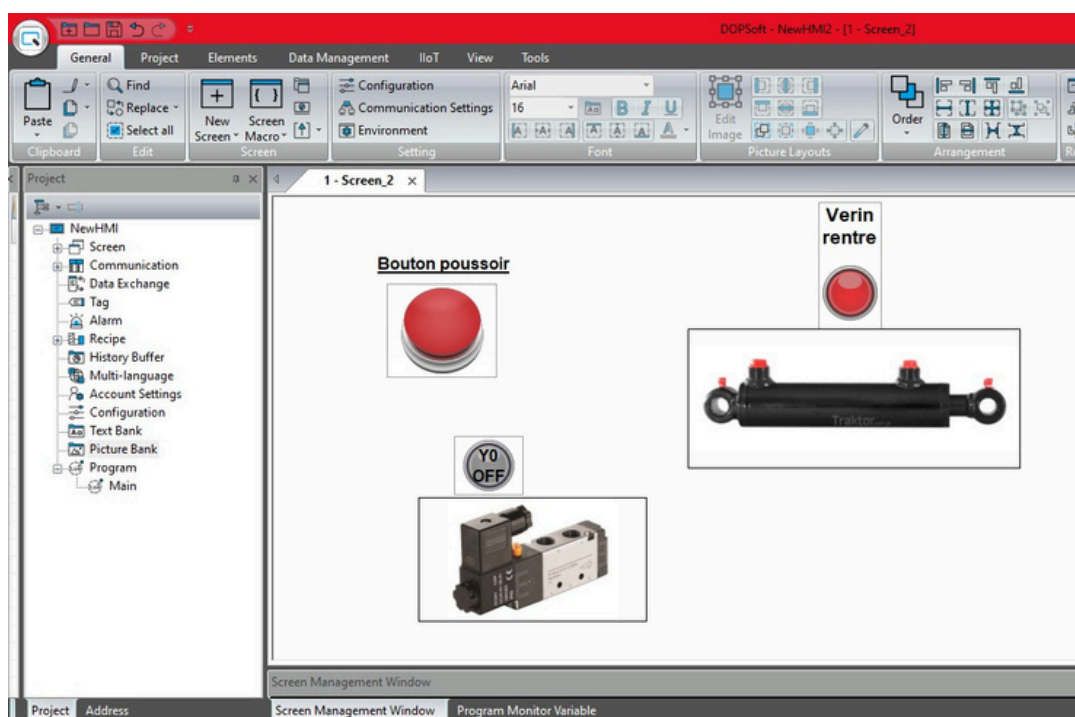


Fig. 96 Interface DOPSoft en cours de conception : disposition des éléments graphiques (bouton, voyant, image de l'électrodistIBUTEUR et image du vérin).

État initial – Bouton relâché (X7 = 0, Y0 = OFF)

Quand l'opérateur n'appuie pas sur le bouton, l'entrée X7 est à 0 et la sortie Y0 reste désactivée. L'interface affiche :

- Le **bouton poussoir** en **rouge** (état repos)
- L'indicateur Y0 affiche **OFF**
- Le voyant « vérin rentré » s'allume en **rouge**

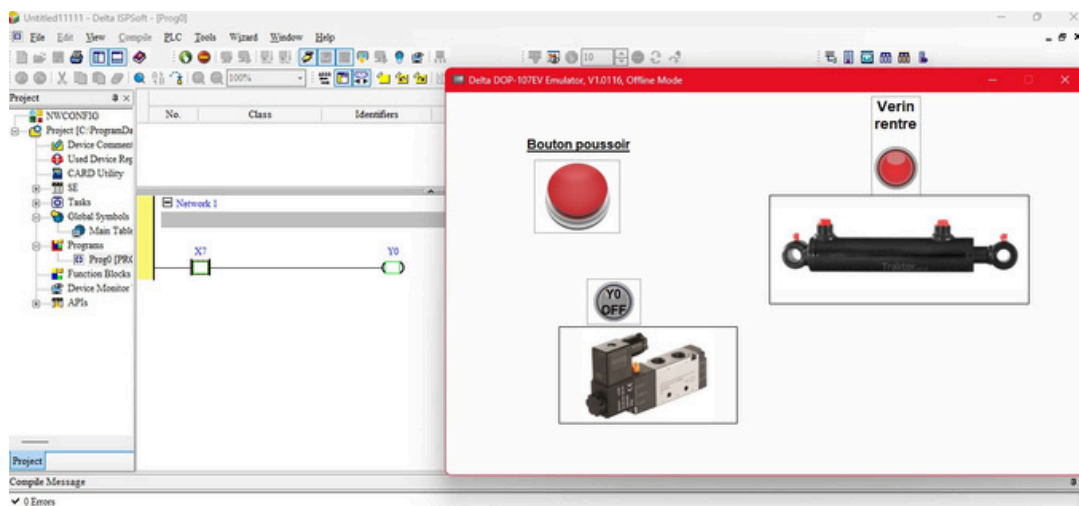


Fig. 97 Interface DOPSoft en simulation – état OFF : le bouton est relâché, la sortie Y0 est désactivée et le vérin est en position rentrée.

État actif – Bouton appuyé (X7 = 1, Y0 = ON)

Dès que l'opérateur appuie sur le bouton, le programme LADDER active la sortie Y0 qui alimente la bobine de l'électrodistributeur. L'interface DOPSoft se met à jour instantanément :

- Le **bouton poussoir** devient **vert** (appuyé)
- L'indicateur Y0 affiche **ON**
- Le voyant « vérin sorti » s'allume en **vert**

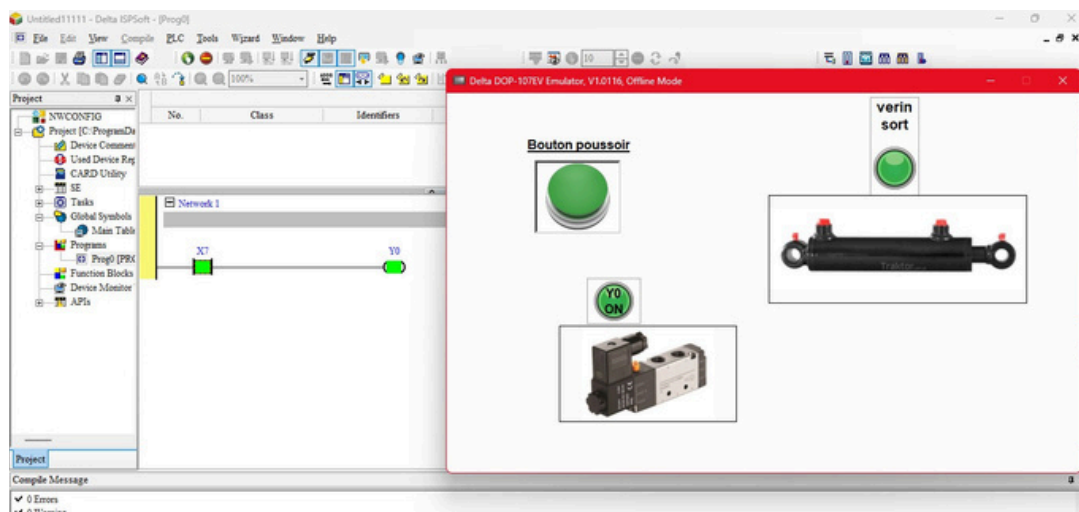


Fig. 98 Interface DOPSoft en simulation – état ON : le bouton est appuyé, la sortie Y0 est activée et le vérin sort à la vitesse réglée (Q = 1 L/min).

? Note

L'interface DOPSoft fonctionne ici en **mode émulateur** (Delta DOP-107EV Emulator) : elle reproduit le comportement d'une HMI physique sans avoir besoin du matériel correspondant. Cette approche permet à l'étudiant de tester rapidement son programme et son interface avant la mise en service sur le banc réel.

10. Questions de réflexion

À rendre complété à la fin de la séance

Q1. Si l'on réduit le réglage du régulateur de $Q = 1 \text{ L/min}$ à $Q = 0,5 \text{ L/min}$, que va-t-il se passer sur la vitesse de sortie du vérin ? Et sur la pression ?

Réponse : _____

Q2. Le régulateur est monté en **meter-out** (sur la ligne de retour). Quel avantage ce montage offre-t-il par rapport au montage **meter-in** (ligne d'alimentation) ?

Réponse : _____

Q3. Le vérin sort à $Q = 1 \text{ L/min}$ et $S = 4,91 \text{ cm}^2$. Calculez la vitesse théorique de sortie du piston. (Rappel : $1 \text{ L/min} = 1,67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$)

Calcul : $v = Q / S = \text{_____} / \text{_____} = \text{_____} \text{ m/s}$

Q4. Dans le programme LADDER, pourquoi la sortie Y0 est-elle une **bobine normale** et non une **bobine mémorisée (SET)** ? Quelle différence de comportement cela implique-t-il ?

Réponse : _____

Q5. Quel est l'intérêt d'utiliser une interface DOPSoft en parallèle du programme LADDER pour ce TP ? Citez au moins deux avantages par rapport au mode supervision basique d'ISPSOft.

Réponse : _____

11. Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser : la régulation de vitesse meter-out, le câblage d'un électro distributeur par bouton poussoir 24 V DC, la relation $v = Q/S$, la programmation d'une commande directe en LADDER, ainsi que la **conception d'une interface de supervision DOPSoft**